$$\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{C'C}|}{|\vec{n}|}=\frac{2}{3}.$$

？ 如何求两条异面直线之间的距离？

求平面的平行线与平面的距离，只要求平行线上一点到平面的距离；求两个平行平面的距离，也只要求其中一个平面上的一个点到另一个平面的距离.

下一道例题继续用例 2 的题设. 回忆一下，例 2 已经证明了题中的平面 A_1BD 与平面 CD_1B_1 是平行的.

例 4 设正方体 $ABCD\text{-}A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 a，求平行平面 A_1BD 与 CD_1B_1 之间的距离.

解 求平行平面 A_1BD 与 CD_1B_1 之间的距离，只要求平面 CD_1B_1 上一点(例如 D_1)到平面 A_1BD 的距离. 如图 3-4-5，建立空间直角坐标系，可得点的坐标

$$D(0,0,0)、D_1(0,0,a)、A_1(a,0,a)、B(a,a,0),$$

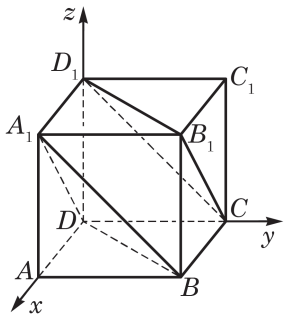


图 3-4-5

于是

$$\overrightarrow{D_1D}=(0,0,-a),\ \overrightarrow{DA_1}=(a,0,a),\ \overrightarrow{DB}=(a,a,0).$$

设 $\vec{n}=(x,y,z)$是平面 A_1BD 的一个法向量，则

$$\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{DA_1}=ax+az=0,\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{DB}=ax+ay=0.\end{cases}$$

因为 $a\neq0$，所以

$$\begin{cases}x+z=0,\\ x+y=0.\end{cases}$$

不妨取 $z=1$，则 $x=-1$，$y=1$，就得到平面 A_1BD 的一个法向量 $\vec{n}=(-1,1,1)$. 这样，点 D_1 到平面 A_1BD 的距离为

$$d=\frac{|\vec{n}\cdot\overrightarrow{D_1D}|}{|\vec{n}|}=\frac{|(-1)\times0+1\times0+1\times(-a)|}{\sqrt{(-1)^2+1^2+1^2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}a.$$

因此，平行平面 A_1BD 与平面 CD_1B_1 之间的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}a$.

练习 3.4(2)

1. 已知三棱锥 $A\text{-}BCD$ 的三条侧棱 AB、AC、AD 两两垂直，且 $|AB|=1$，$|AC|=2$，$|AD|=3$. 求顶点 A 到平面 BCD 的距离.

2. 在练习 3.4(1)第 3 题的题设条件下，求直线 FG 与平面 ABC 的距离.